

2.8 问题

1. 较之于 L^1 , H_r^1 的另一个益处是其单位球具有弱紧性. 其证明过程如下. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的一个序列, 且 $\|f_n\|_{H_r^1} \leq A$. 则存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 以及 $f \in H_r^1$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对每个有紧支撑的连续函数 φ 均有

$$\int f_{n_k}(x) \varphi(x) dx \rightarrow \int f(x) \varphi(x) dx.$$

这可以与前一章中习题 12 和习题 13 所描述的 L^1 不具有弱紧性进行比较.

[提示: 由前一章中问题 4(c) 可知, 存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 和有限测度 μ 使得在弱 * 意义下有 $f_{n_k} \rightarrow \mu$. 再使用事实: 若存在 φ 使得 $\sup_{\epsilon > 0} |\mu * \varphi_\epsilon| \in L^1$, 则 μ 是绝对连续的.]

2. 设 H^p 是 2.5 节中定义的复 Hardy 空间. 对于 $1 < p < \infty$, 证明:

(a) 若 $F \in H^p$, 则 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x+iy) = F_0(x)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在;

(b) $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p}$;

(c) $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实函数, 且 $\|F_0\|_{L^p} \approx \|f\|_{L^p}$. 进一步地, 每个 F_0 (因此 F) 都由这种方式产生. 这就给出了 H^p 与 (实) L^p 的一个线性同构, 且有等价的范数.

[提示: 证明思路如下. 对每个 $y_1 > 0$, 记 $F_{y_1}(z) = F(z+iy_1)$, $F_{y_1}^\epsilon(z) = F_{y_1}(z)/(1-i\epsilon z)$, $\epsilon > 0$. 则 F_{y_1} 在 $\mathbb{R}_+^2$ 上有界 (见《实分析》第 5 章第 2 节). 因此根据习题 9 可知, $F_{y_1}^\epsilon(z) = (F_{y_1}^\epsilon * \mathcal{P}_y)(x)$. 从而由 L^p 中单位球的弱紧性 (见第 1 章习题 12) 可知, 存在 $F_0 \in L^p$ 使得当 ϵ 和 $y_1 \rightarrow 0$ 时, $F_{y_1}^\epsilon(x)$ 弱收敛于 $F_0(x)$. 注意, 上述讨论对于 $p=1$ 不成立. 结论 (c) 在本质上是对 $1 < p < \infty$ 的 Hilbert 变换有界性的重述.]

3. 设 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一非零的 k 次多项式. 证明: $f = \log|P(x)|$ 属于 BMO, 且 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq c_k$, 其中 c_k 仅与多项式的次数 k 有关.

[提示: 先证该结论对 $d=1$ 成立. 然后对维数用归纳法, 并按下述关于 $\mathbb{R}^2$ 上的讨论一样证明. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 对每个 y , 都是关于 x 的 $\text{BMO}(\mathbb{R})$ 函数, 而且关于 y 是一致的. 并且该假设在互换 x 和 y 的位置后也成立. 则 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^2)$.]

4. 证明: 对每个 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 有下述 John-Nirenberg 不等式

(a) 对每个 $q < \infty$, 存在上界 b_q 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B |f - f_B|^q dx \leq b_q^q \|f\|_{\text{BMO}}^q.$$

(b) 存在正常数 μ 和 A , 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B e^{\mu|f-f_B|} dx \leq A, \quad \text{当 } \|f\|_{\text{BMO}} \leq 1 \text{ 时.}$$

[提示: (a) 考虑 f 对 p -原子的作用, 其中 p 是 q 的共轭数. (b) 运用当 $p \rightarrow 1$ 时, 有 $c_p = O(1/(p-1))$ (见式(2.38)) 推导当 $q \rightarrow \infty$ 时 $b_q = O(q)$. 并注意到

$$e^u = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{u^q}{q!}.]$$

5. 有界函数的 Hilbert 变换属于 BMO. 用下述两种不同方法证明.

(a) 直接法: 假设 f 有界 (属于某个 L^p , $1 \leq p < \infty$), 则 $H(f) \in \text{BMO}$, 且

$$\|H(f)\|_{\text{BMO}} \leq A \|f\|_{L^\infty},$$

其中 A 与 f 的 L^p 范数无关.

(b) 对偶法: 运用定理 2.5.4.

[提示: (a) 固定任意球 B , 并令 B_1 是它的两倍. 分别考虑 $f\chi_{B_1}$ 和 $f\chi_{B_1^c}$.]

6. * 下述是 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 的极大函数刻画. 设 Φ 属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$, 且

$$\int \Phi(x) dx \neq 0. \quad \text{对于 } f \in L^1, \text{ 令 } M(f)(x) = \sup_{\epsilon > 0} |(f * \Phi_\epsilon)(x)|, \text{ 证明:}$$

(a) $f \in H_r^1$ 当且仅当 $M(f) \in L^1$.

(b) 条件 $\Phi \in \mathcal{S}$ 可以放宽为

$$|\partial_x^\alpha \Phi(x)| \leq c_\alpha (1 + |x|)^{-d-1-|\alpha|}.$$

(c) 考虑两个有趣的例子. 首先, $\Phi_{t^{1/2}}(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$; 此时 $u(x, t) = (f * \Phi_{t^{1/2}})(x)$ 是热方程 $\Delta_x u = \partial_t u$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. 其次,

$$\Phi_t(x) = \frac{c_d t}{(t^2 + |x|^2)^{\frac{d+1}{2}}}, \quad \text{其中 } c_d = \Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right) / \pi^{\frac{d+1}{2}} \text{ 使得 } u(x, t) = (f * \Phi_t)(x) \text{ 是}$$

Laplace 方程 $\Delta_x u + \partial_t^2 u = 0$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. (其中 Γ 表示 Gamma 函数.)

7. * 考虑 H^p ($p=1$). 问题 2 中的结论 (a) 和 (b) 对 $p=1$ 也成立, 但是其证明不同. (c) 的类似结论如下: $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 属于实 Hardy 空间 H_r^1 . 此外 $\|F_0\|_{L^1} \approx \|f\|_{H_r^1}$. 因此 $f \in H_r^1$ 的一个充要条件是 f 和 $H(f)$ 都属于 L^1 .

先证明每个 $F \in H^1$ 均可写成 $F = F_1 \cdot F_2$, 其中 $F_j \in H^2$ 且 $\|F_j\|_{H^2}^2 = \|F\|_{H^1}$, 再由 H^2 上的相关结论即可证明 (a) 和 (b).

8. * 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$. 则可以在弱情形下定义 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} g\varphi dx = \int_{\mathbb{R}} fH(\varphi) dx, \quad \text{对任意的 Schwartz 函数 } \varphi.$$

此时称 $g = H(f)$ 在弱情形下成立.

由问题 7* 可知, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在弱情形下取得的

$H(f)$ 也属于 $L^1(\mathbb{R})$.

9. * 假设 $\{f_n\}$ 是 $\mathbf{H}_r^1$ 中的一列函数, 满足对任意的 n 有 $\|f_n\|_{\mathbf{H}_r^1} \leq M < \infty$. 设 f_n 几乎处处收敛于 f . 证明:

(a) $f \in \mathbf{H}_r^1$;

(b) 对所有有紧支撑的连续函数 g , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\int f_n g \rightarrow \int f g$.

对于 $L^p (p > 1)$ 有相应的结论成立, 但是 $p = 1$ 时不成立. 见第1章习题14.

10. * 下述结论说明了 $\mathbf{H}_r^1$ 在补偿列紧理论中的应用.

设 $A = (A_1, \dots, A_d)$ 和 $B = (B_1, \dots, B_d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的向量场, 且对任意的 i 有 $A_i, B_i \in L^2(\mathbb{R}^d)$. A 的散度定义为

$$\operatorname{div}(A) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial A_k}{\partial x_k};$$

B 的旋度是 $d \times d$ 矩阵, 其 ij -元素为

$$(\operatorname{curl}(B))_{ij} = \frac{\partial B_i}{\partial x_j} - \frac{\partial B_j}{\partial x_i},$$

(这里的导数是下一章中讨论的广义导数.) 若 $\operatorname{div}(A) = 0$ 且 $\operatorname{curl}(B) = 0$, 则

$\sum_{k=1}^d A_k B_k \in \mathbf{H}_r^1$. 这与一般情形下的结论不同: 若 $f, g \in L^2$, 则仅有 $fg \in L^1$.

第3章 分布：广义函数

虽然现如今函数出现在数学以及其他学科各个领域，也存在于意识、认知，甚至直觉中，但是分析学的核心概念依然是函数，而且函数论“隶属于”分析学。

“现代”数学中的函数概念早在文艺复兴时期已经显现。粗略地说，在17~18世纪中有了很多准备工作，19世纪产生了实或复的单变量函数，到了20世纪，已经出现了实或复的多变量函数。

S. Bochner, 1969

……现在为人所接受的函数概念首先出现在著名的Dirichlet (1837) 回忆录内处理Fourier级数的收敛问题中；在Riemann的教授职称论文中出现的一般形式的Riemann积分的概念被用于解决三角级数问题；Cantor在试图解决三角级数唯一性问题时所开创的集合论是19世纪发展的重要数学分支之一；这些都不是偶然的。在最近一段时间里，所发展的Lebesgue积分与Fourier级数理论联系紧密，并且广义函数（分布）理论与Fourier积分也联系紧密。

A. Zygmund, 1959

“函数是什么”这一问题的演化推动着分析学的发展。“广义函数”（或者“分布”）概念的形成在许多不同的数学分支中表现出重要作用。蓦然回首，你会发现该概念已经以不同名称出现过很多次了。例如，Riemann在研究三角级数唯一性时所给出的Riemann形式积分和三角级数微分；偏微分方程理论中所出现的弱解；将一个函数（比如说 L^p 中的函数）看作其对偶空间上的一个线性泛函。广义函数的重要性在于它能帮助我们使用形式的并且巧妙的方法去解决问题。尽管广义函数不是万能的，但是它能帮助我们在许多领域中更快地直击问题的核心。

下面分两部分考虑广义函数。首先，考虑广义函数的基本性质和运算法则。从而证明经典函数在广义函数意义下有任意阶的导数。此外在广义函数意义下，任意